Interações Atômicas e Moleculares - Gabarito Avaliação 1

Modelo C

1. Baseado em uma análise teórica, Wolfgang Pauli propôs o chamado *Princípio de Exclusão de Pauli* (Z. Phys. 31 (1925) 373) e também a existência de um número quântico adicional com dois valores, o spin (Z. Phys. 31 (1925) 765).

   (a) Explique o que é o *Princípio de Exclusão de Pauli* e qual a sua conexão com o conceito de spin do elétron.

   Resposta múltipla, mas deverá conter essencialmente: Elétrons têm característica dual. Seu comportamento ondulatório é descrito por funções de onda anti-simétricas, ou seja, elétrons são férmions. Isso implica que dois elétrons não podem ser degenerados, ou seja, dois elétrons não podem ter a mesma energia. Assim, para explicar a observação experimental de dois elétrons em um mesmo orbital, Pauli propôs a existência de um número quântico adicional, o spin, com valores $\pm 1/2$.

   (b) Considerando a chamada *Regra de Hund* para um orbital $3p^4$, mostre qual deve ser a distribuição dos elétrons nos orbitais p_x, p_y e p_z e explique a razão física para que isto ocorra.

   Resposta: A regra de Hund, publicada em 1927, prevê que os elétrons tendem a ocupar os menores estados de energia possível e que isso é obtido se os elétrons em uma mesma subcamada (orbital degenerado) permanecerem desemparelhados. O desemparelhamento dos elétrons minimiza a repulsão intereletrônica. No caso do orbital $3p^4$*, considerando que* $\uparrow$ *corresponde a spin* $1/2$ *e* $\downarrow$ *a spin* $-1/2$ *teríamos:*
   $p_x \uparrow\downarrow$; $p_y \uparrow$; $p_z \uparrow$